

Závady vozidel v kostce

ř. 362 WTB (MSV)



VERZE 2

Účinnost od: 23. 1. 2022

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Bezpečný stav lokomotivy	2
Přeprava neobsazené lokomotivy	3
Nouzové ovládání DAKO - BSE	4
Vyřazení motorové skupiny	5
Porucha kompresoru	6
Porucha nebo poškození sběrače	7
Porucha skluzové ochrany	8
Porucha CRV	9
Porucha DPV (diagnostického počítače)	10
Výměna pojistky vstupního filtru	11
Porucha nabíječe	12
Porucha čerpadel	13
Nelze zapnout střídavý hl. vypínač	14
Závada v obvodu doplňkové brzdy	15
Poškození hlavního vzduchojemu	15

Bezpečný stav lokomotivy

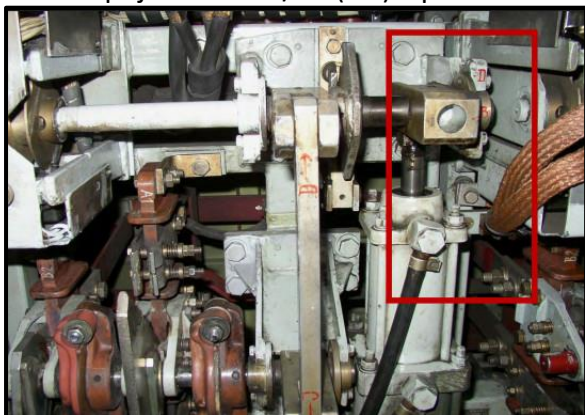
1	Sdružený ovladač hlavního vypínače přestav do polohy „UZEMNIT“ a ovladač sběračů přestav do polohy „0“.	
	Pohledem ověř, že jsou sběrače opravdu staženy dolů.	
2	Pohledem na voltmetr filtru ve strojovně zkontroluj, že je filtr bez napětí. Červené kontrolky musí být zhasnuté a zelená svítí.	
		
3	Lokomotiva nesmí být elektricky propojena s externím zdrojem vysokého napětí nebo s další lokomotivou!!!	
	Lokomotiva je nyní v bezpečném stavu pro vydání závěrného klíče, ale pro práci na el. zařízení ještě ne!	
	Pro vydání závěrného klíče	Pro práci na elektrickém zařízení ve strojovně
4	↓	Uzavři kohoutky vzduchu ke sběračům, vyjmi a měj u sebe spínač řízení z pultu lokomotivy.  Ruční zkratovač filtru K38 ve strojovně dej do polohy ZAP - zelené pole. Tím je znemožněno zapnutí HV. 
	Nyní lze pracovat s elektrickou topnou spojkou.	Nyní mohou zaměstnanci pracovat na elektrickém zařízení ve strojovně, i když lokomotiva stojí pod trakčním vedením.

Pořadí úkonů je závazné!

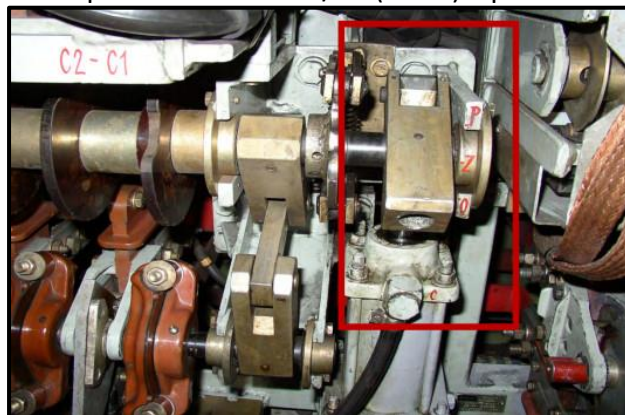
Přeprava neobsazené lokomotivy

1

Přepojovače Q11/12 (J-B) v poloze B

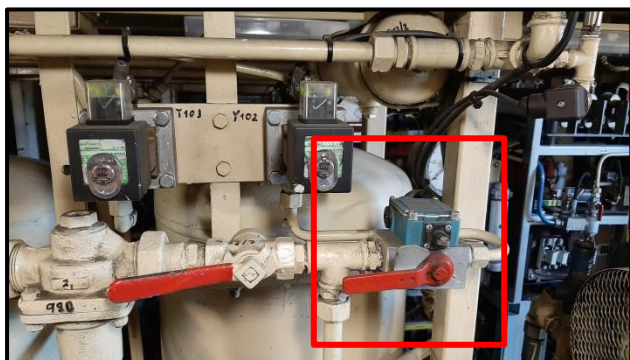


Přepínače směru Q13/14 (P-O-Z) v poloze O

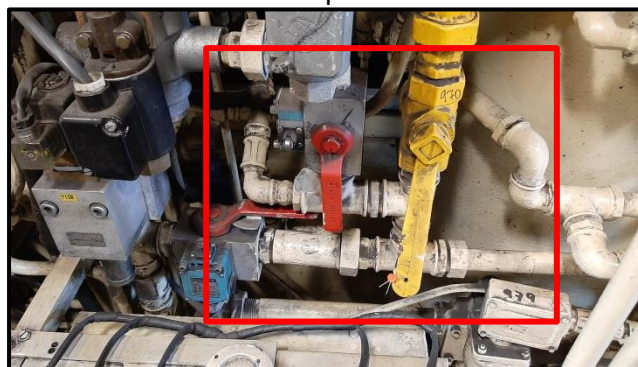


2

Uzavři kohout doplňkové brzdy

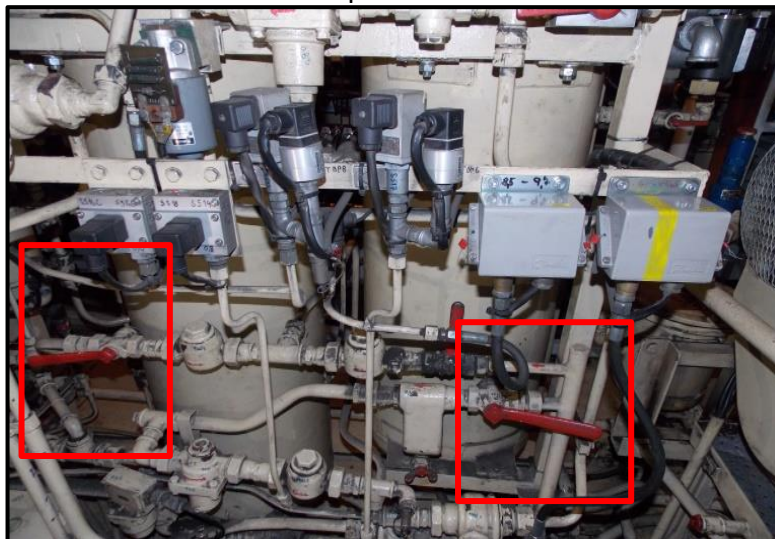


Uzavři kohout na výstupu z brzdiče, kohout nouzového stopu a kohout VZ



3

Pro naplnění záložního vzduchojemu uzavři kohout z napájecího potrubí a otevři kohout z brzdového potrubí

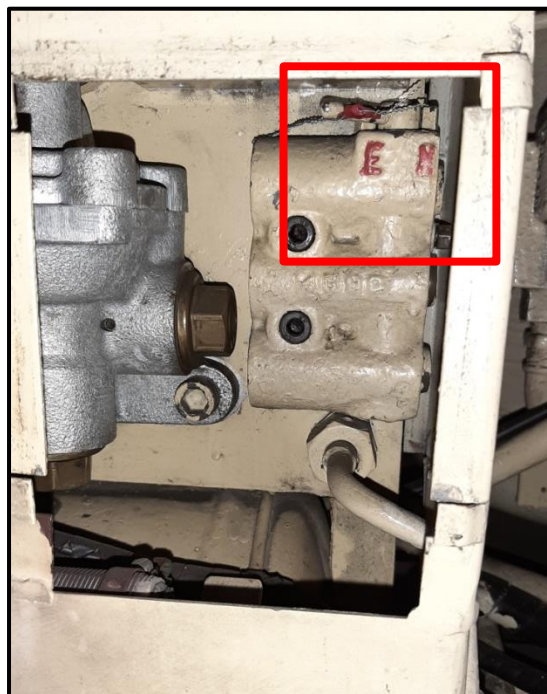
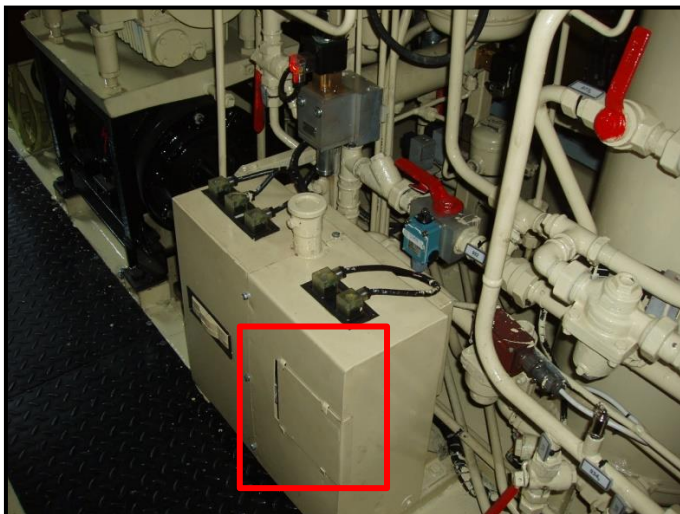


Při propojeném napájecím potrubí není třeba s kohouty manipulovat

Vypni spínač elektroniky a lokomotivní baterii.

Nouzové ovládání DAKO - BSE

- 1 Při poruše ovládání brzdíče lze přejít do režimu nouzového ovládání.
- 2 Zabrzdí přímočinnou brzdou na plné zabrzdění.
- 3 Vypni jistič F109 PNEUMATICKÁ BRZDA.
- 4 Na plechovém krytu brzdíče u vzduchového panelu ve strojovně sundej kryt a otoč plombovanou páčku z polohy E do polohy N.



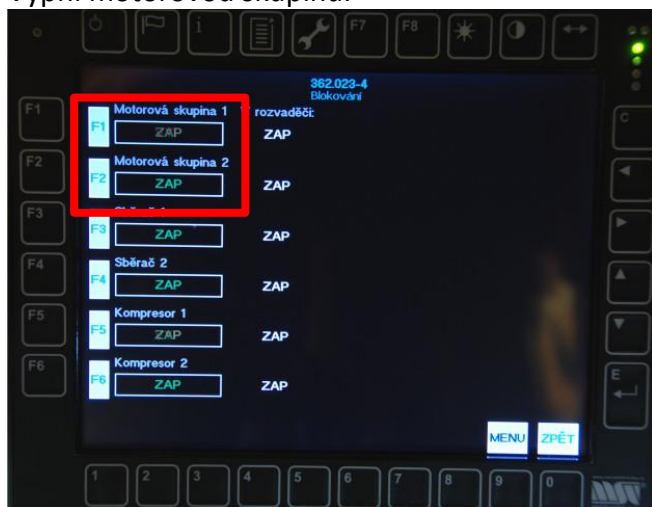
- 5 Po odbrzdění přímočinné brzdy dojde k naplnění hlavního potrubí na tlak 5 bar. Zvyšováním tlaku přímočinné brzdy dochází ke snižování tlaku v hlavním potrubí.
- 6 **Proveď zkoušku ovladatelnosti brzdy:**
 - Odbrzdi přídatnou brzdou a vyprázdní brzdové válce
 - Na manometru zkontroluj tlak vzduch v HP => při 0 bar v BV musí být v HP provozní tlak 5 bar
 - Částečně zabrzdí přídatnou brzdou => musí současně dojít k poklesu tlaku v HP
 - Odbrzdi přídatnou brzdou => musí současně dojít k plynulému doplnění tlaku v HP na 5 bar
- 7 **Odstraň zajišťovací prostředky nebo povol RB lokomotivy.**
- 8 **Urči novou stanovenou rychlost vlaku v režimu nouzového ovládání BSE dle ČD V15/1 => nová maximální rychlost 100 km/h + v rozsahu stanovené rychlosti 60 – 110 km/h vždy o 10 km/h méně než je stanovená rychlost dle SJŘ.**
- 9 Zapiš do aplikace SH SAP a ihned informuj strojmistra.
- 10 **Po rozjezdu vlaku proveď na vhodném místě OÚPB, takto lze dojet do cílové stanice vlaku.**
- 11 **Lokomotiva jede ve standardním režimu řízení, brzdění vlaku probíhá v nouzovém režimu ovládání BSE tak, že lokomotiva brzdí přídatnou brzdou a jejím brzděním/odbrzděním současně dochází ke snižování/zvyšování tlaku v průběžném potrubí vlaku, na což reagují brzdové rozvaděče vozů v soupravě vlaku.**
POZOR!!!
 - Ovládání průběžné brzdy vlaku není tak citlivé jako při normální funkci brzdíče DAKO-BSE
 - Nelze použít nízkotlaké přebití ani vysokotlaký švih
 - NELZE použít ARR

Vyřazení motorové skupiny

- 1 Provádí se při poruše MS doprovázeného opakovanou signalizací nadproudu TM a výpadkem hlavního vypínače.

- 2 Vypni motorovou skupinu.

Odpojení je signalizováno na základní obrazovce.



- 3 Odpojení motorové skupiny z displeje je aktivní jen do vypnutí baterií. Pro trvalé odpojení použij spínač na reléové skříni ve strojovně.

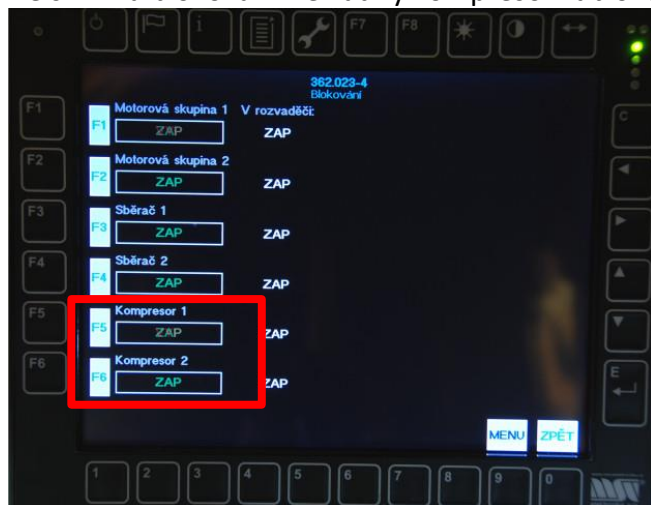


- 4 Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.
- 5 V obou případech měj na paměti, že je vyřazena EDB a brzdná dráha je o dost delší.

Porucha kompresoru

1 Při poruše kompresoru lze postupovat dvěma způsoby

Ve snímku blokování lze vadný kompresor zablokovat.



Blokování z displeje je aktivní pouze do vypnutí baterií.

2 Pro trvalé odpojení kompresoru je ho třeba vypnout spínačem na reléové skříni ve strojovně.



Na základní obrazovce je signalizováno ODPOJENO NA ROZVADĚČI.

3 Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.

Porucha nebo poškození sběrače

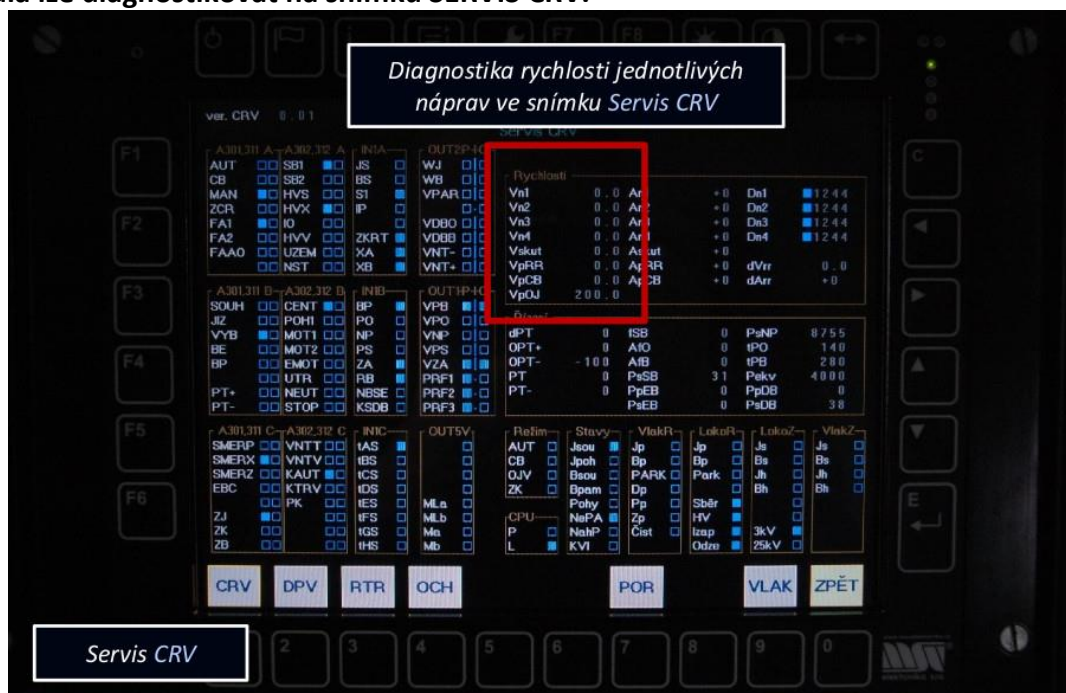
- 1 Z displeje blokování. Stiskem tlačítka F3. Na sousedním diagnostickém displeji je symbol staženého sběrače.



- 2 Blokování je opět pouze dočasné – do vypnutí řídicího systému.
- 3 Trvalé zablokování lze provést ručním odpojovačem sběrače Q03 nebo Q04.
- 4 Proved' zápis do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.

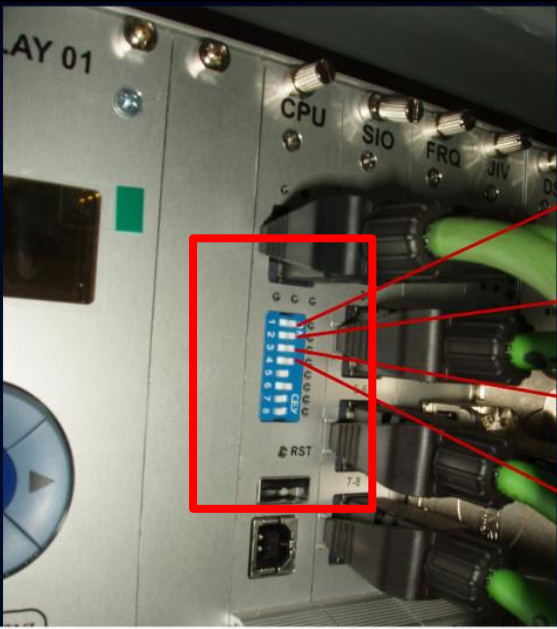
Porucha skluzové ochrany

1 Poruchu čidla lze diagnostikovat na snímku SERVIS CRV.



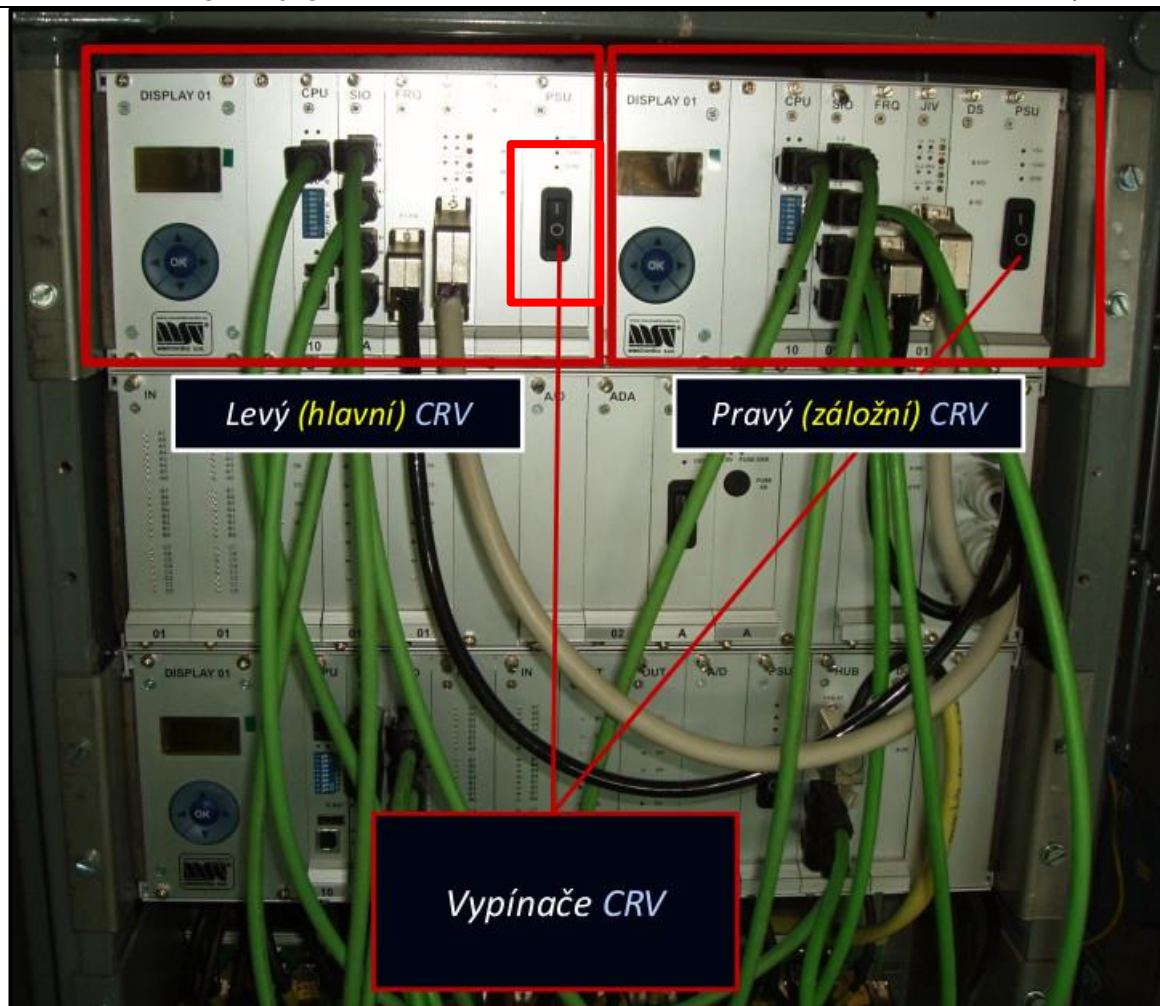
Zde lze diagnostikovat podle otáček vadné čidlo rychlosti (signály Vn1 až Vn4).

2 Je třeba příslušné čidlo vypnout. To se provede **opatrně** mikropřepínači na řídicím počítači CRV. Pro jistotu je vypni na obou CRV. Lokomotiva jezdí jen na jedno (levé) CRV, ovšem při závadě může přepnout na to druhé a proto je třeba čidlo vypnout i zde.

		
3	S jinými přepínači rozhodně nemanipuluj!	
4	Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.	
5	V režimu <u>CB</u> (AVV) může být vyřazeno maximálně jedno čidlo rychlosti, v režimu <u>A</u> (ARR) dvě a v režimu <u>R</u> tři. Po vyřazení více čidel nelze pokračovat v jízdě.	

Porucha CRV

1	Pokud se lokomotiva chová velmi nestandardně, je možné že došlo k poruše řídicího počítače CRV. Např. několik závažných poruch najednou apod.		
2	Proveď bateriový restart lokomotivy.		
3	Pomohla tato manipulace?		
	Ano	Ne	
4	↓	Zřejmě nedošlo ke správnému zálohování CRV.	
		Vypni první (levé) CRV ve skříní elektroniky.	



Pamatuj, že nelze vypnout obě CRV, jedno vždy musí být v činnosti.

Pomohla tato manipulace?

Ano

Ne

Zapiš do aplikace SH
SAP a informuj
strojmistra.

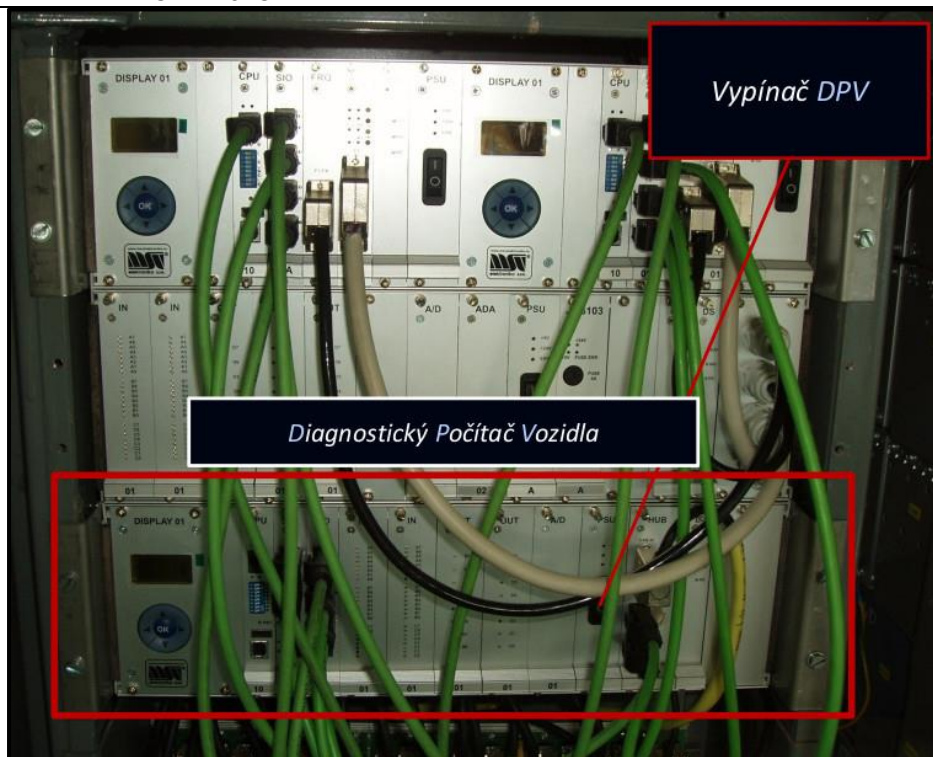
↓

**Pokračuj v normálním provozu
lokomotivy.**

Lokomotiva je neschopná dalšího provozu.

Porucha DPV (diagnostického počítače)

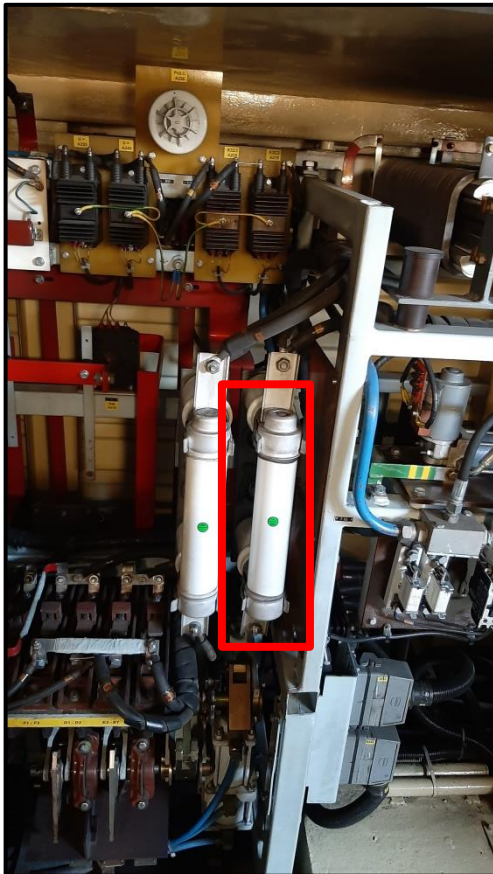
- 1 Výpadek komunikace lze poznat v servisních snímcích – kostičky jsou vyobrazeny šedou barvou, měřené hodnoty (tj. čísla) jsou podbarveny fialově.
- 2 Než přistoupíš k vypnutí DPV proved' ještě bateriový restart.
- 3 Pokud nepomohl restart je možno vypnout DPV.



- 4 Při poruše DPV (eventuálně po jeho vypnutí vypínačem) platí tyto zásady:
- lokomotiva je provozuschopná a jízda není blokována
 - na displejích se nezobrazují diagnostické informace
 - dále se nezobrazují alarmy a nepracuje logování událostí
 - nelze napájet průběžný kabel vlakového topení (= nepracuje diagnostika podpětí, přepětí, nadproudové ochrany)
 - rozpadne se zelená linka, protože lok. nepřijímá z ŘV (a ani na něj neposílá) info o stavu světel
 - lok. pojede i z ŘV ovšem nepřenáší poruchy
 - z ŘV nekontroluje utažení ruční brzdy a utažená brzda neblokuje trakci
- 5 Zapiš do aplikace SH SAP, informuj strojmistra. Lokomotivu je nutno co nejdříve odeslat do opravy.

Výměna pojistky vstupního filtru

- 1 Diagnostika:
- lokomotiva nejede a nejde ani unipuls
 - voltmetry trolejového napětí na stanovišti ukazují normální hodnoty napětí v troleji
 - voltmetry napětí hlavního filtru P17/18 ve strojovně ukazují nulové napětí

	proved' kontrolu měřicího bodu 23 – chybí signál S0	
2	Náhradní pojistka(60A) by měla být na lokomotivě. Dodržuj stejné hodnoty pojistek.	
3	Navod' bezpečný stav podle strany 2 tohoto dokumentu.	
4	Pokud došlo k úplné destrukci pojistky (její roztržení), pojistku neměň a lokomotiva je dalšího provozu neschopná. Písek z pojistky totiž zcela určitě napadal do přepínačů pod ní a hrozí jejich poškození.	
4	Za dodržení všech MPBP vyměň pojistku. POZOR! Pojistka může být po jejím spálení horká.	
		
4	Zapiš do aplikace SH SAP požadavek na doplnění náhradní pojistky.	

Porucha nabíječe

1	Při poruše nabíječe je nejčastěji spálená pojistka uvnitř nabíječe.	
2	Náhradní pojistka by měla být na lokomotivě. Dodržuj stejné hodnoty pojistek.	
3	Povol šrouby na krytu nabíječe a po sejmutí krytu vyměň pojistku.	



Je nabíječ po výměně pojistky funkční?

Ano

Zapiš do aplikace SH SAP požadavek na doplnění náhradní pojistky.

Ne

HV lze takto provozovat max. cca 1,5 – 2 hodiny.
Na voltmetru baterie kontroluj průběžně hodnotu napětí baterie.

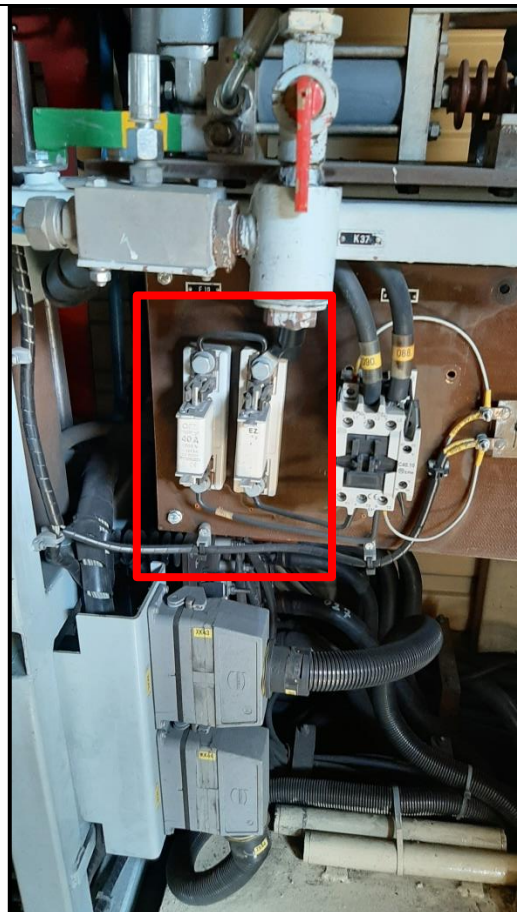
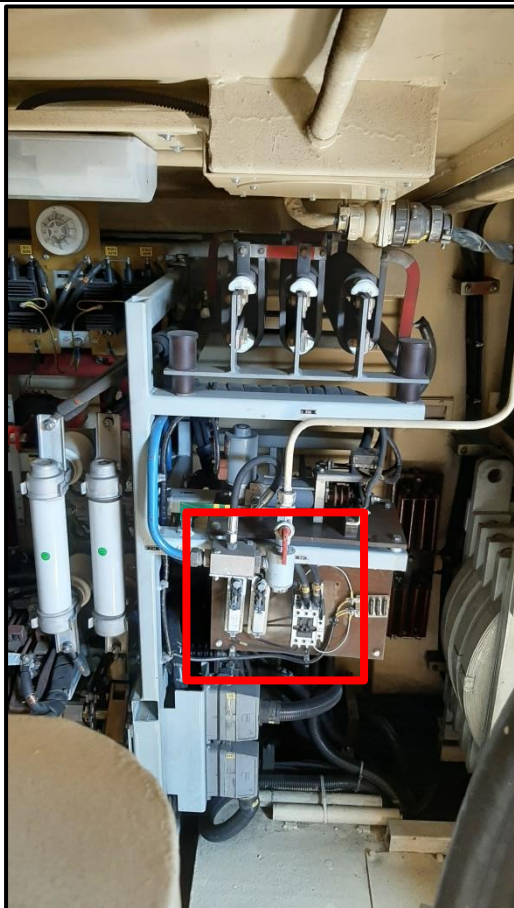
Napětí nesmí poklesnout pod 40V.

Pokračuj v běžném provozu lokomotivy.

Zapiš do aplikace SH SAP, informuj strojmistra a dohodni s ním co nejdříve odstavení lokomotivy do opravy.

Porucha čerpadel

- 1 **Při poruše čerpadel je nejčastěji spálená pojistka čerpadla.**
- 2 Náhradní pojistka by měla být na lokomotivě. Dodržuj stejné hodnoty pojistek.
- 3



Je čerpadlo po výměně pojistky funkční?

Ano

Ne

Zapiš do aplikace SH SAP požadavek na doplnění náhradní pojistky.

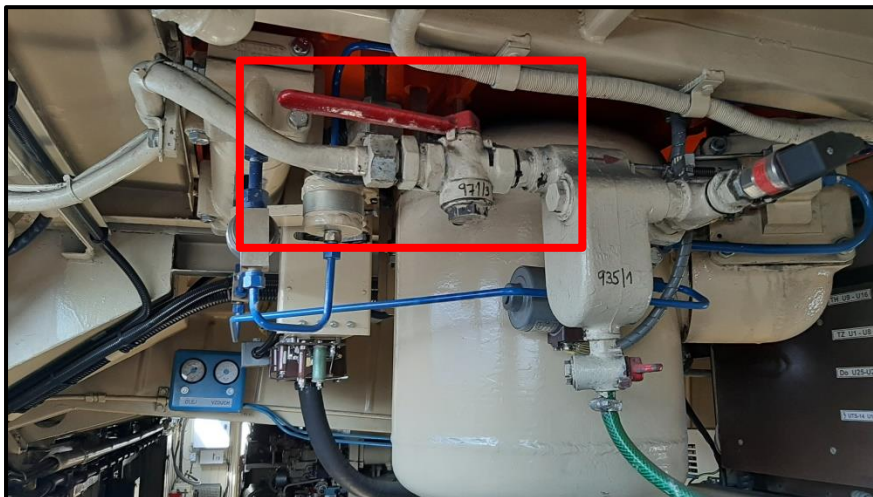
HV lze takto provozovat, dle klimatických podmínek, jen omezenou dobu.

Pokračuj v běžném provozu lokomotivy.

Zapiš do aplikace SH SAP, informuj strojmistra a dohodni s ním co nejdříve odstavení lokomotivy do opravy.

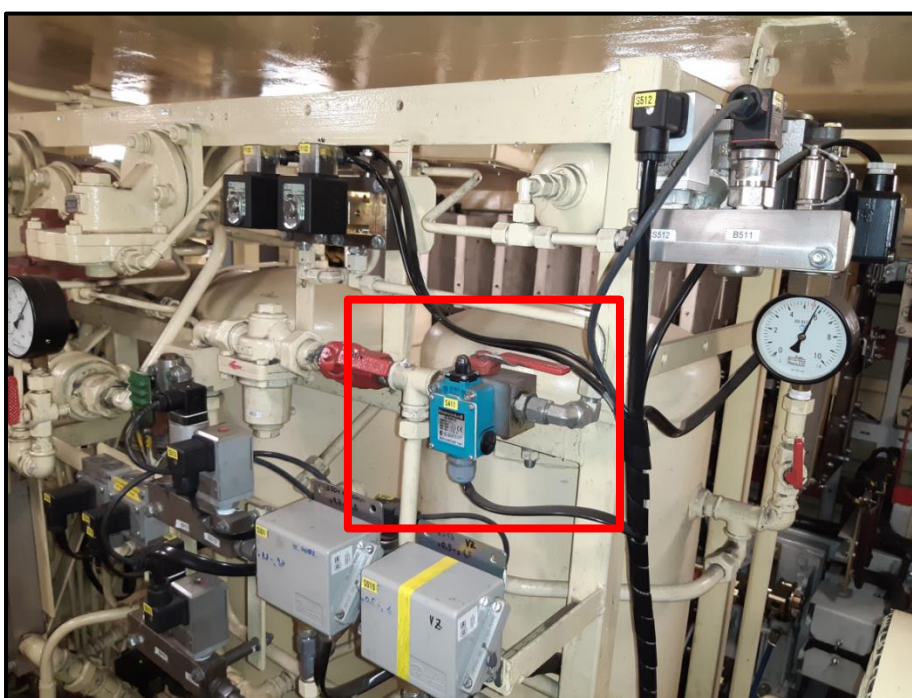
Nelze zapnout střídavý hl. vypínač

- 1 Nejčastější porucha spočívá v uzavřeném přívodu vzduchu k hlavnímu vypínači.
- 2 Otevři kohout přívodu vzduchu k hlavnímu vypínači.



Závada v obvodu doplňkové brzdy

- 1 **Projeví se tak, že lokomotiva neodbrzdí.** Závada může být v obvodu doplňkové brzdy a projevuje se tak, že lokomotiva **působí dojmem naplno zabrzděné přímočinné brzdy.**
- 2 Ve strojovně na vzduchovém panelu uzavři kohout doplňkové brzdy. Kohout má koncový spínač. Po jeho uzavření se diagnostickém displeji objeví hlášení KOHOUT DOPLŇKOVÉ BRZDY BYL UZAVŘEN.



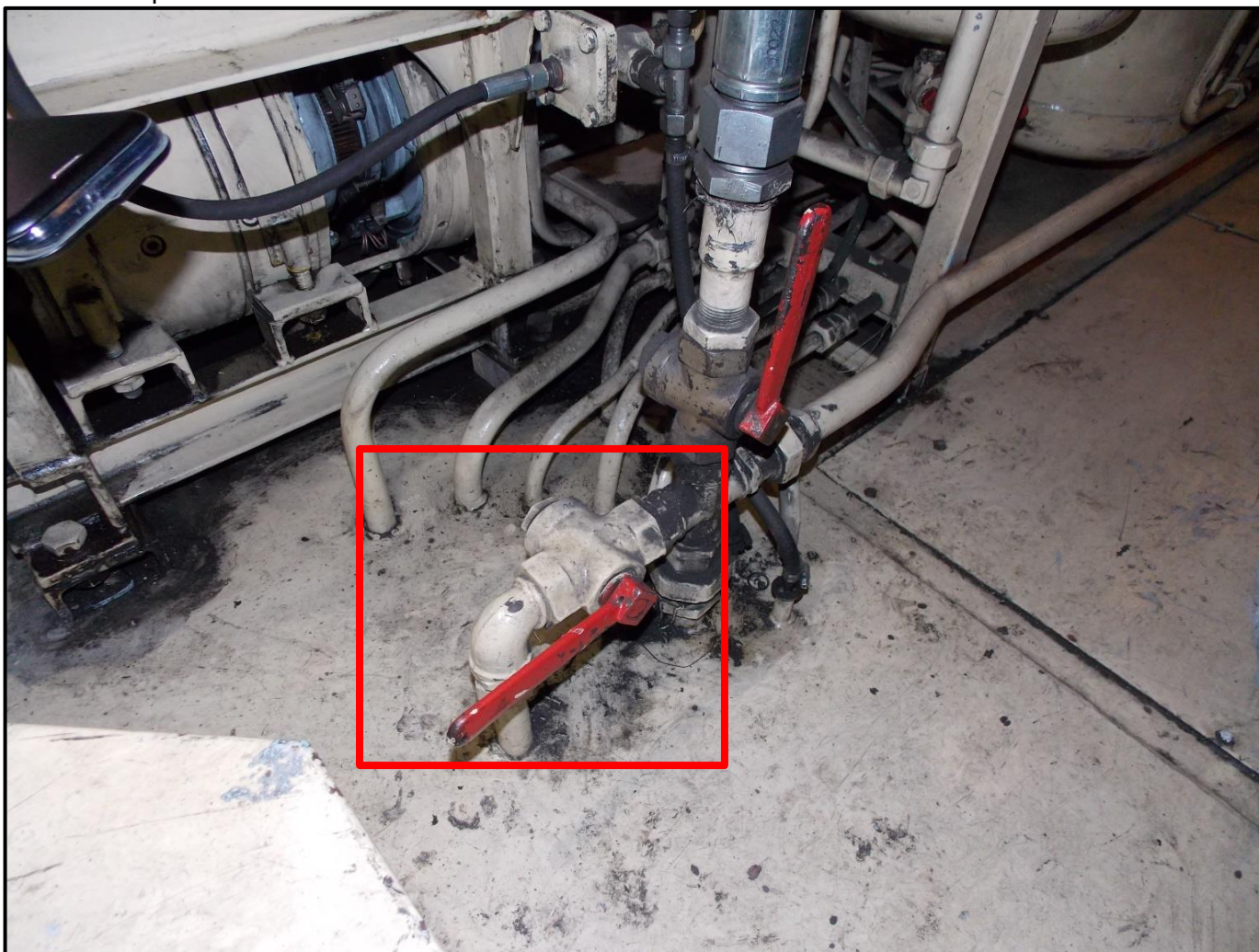
- 3 Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.

Poškození hlavního vzduchojemu

- 1 Pod stanovištěm kde došlo k poškození vzduchojemu uzavřít pravý i levý kohout.



- 2 Ve strojovně za vzduchovým panelem otevři kohout malého okruhu. Ten je za normálního provozu uzavřen a zaplombován.



- 3 Z důvodu hrozícího znečištění veškerého vzduchového zařízení nečistotami je vhodné lokomotivu co nejdříve odstavit do opravy.
- 4 Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.